

高校2年 数学 HS-MATH2-U02 複素数と方程式

解答・解説

複素数と方程式

いろいろな式 | 複素数・解と係数の関係・剰余の定理・因数定理・高次方程式

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$5 + i$	5
2	i	5
3	$x = -1 \pm 2i$	5
4	-1	5
5	1	5
6	$x = 1, 2, -3$	5
合計		30

解説

1 正答 $5 + i$ （別解: $5+i$ ）5点

$(2 + 3i)(1 - i)$ を計算しなさい。

解説 $2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 i （別解: i ）5点

$\frac{1+i}{1-i}$ を計算しなさい。

解説 分母・分子に $1 + i$ をかけて $\frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 $x = -1 \pm 2i$ （別解: $x=-1\pm2i$ ）5点

二次方程式 $x^2 + 2x + 5 = 0$ を解きなさい。

解説 $x = -1 \pm \sqrt{1-5} = -1 \pm 2i$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 **-1**

5点

二次方程式 $x^2 - 3x + 5 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、 $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めなさい。

解説 解と係数の関係より $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 5$ 。 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 9 - 10 = -1$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 **1**

5点

整式 $P(x) = x^3 + ax^2 - x + 2$ が $x + 2$ で割り切れるとき、定数 a の値を求めなさい。

解説 因数定理より $P(-2) = 0$ 。 $-8 + 4a + 2 + 2 = 4a - 4 = 0$ より $a = 1$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 **$x = 1, 2, -3$** (別解: $x=1,2,-3$)

5点

方程式 $x^3 - 7x + 6 = 0$ を解きなさい。

解説 $x = 1$ が解なので $(x - 1)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x - 2)(x + 3) = 0$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
